



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εξάμηνο 8^ο: Σχεδίαση Αναλογικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων, 2025-2026

4^η Εργαστηριακή Αναφορά

Στοιχεία Φοιτητών: Άγγελος Καραβάς, 03122095

Αριστοτέλης Δρίτσας, 03122127

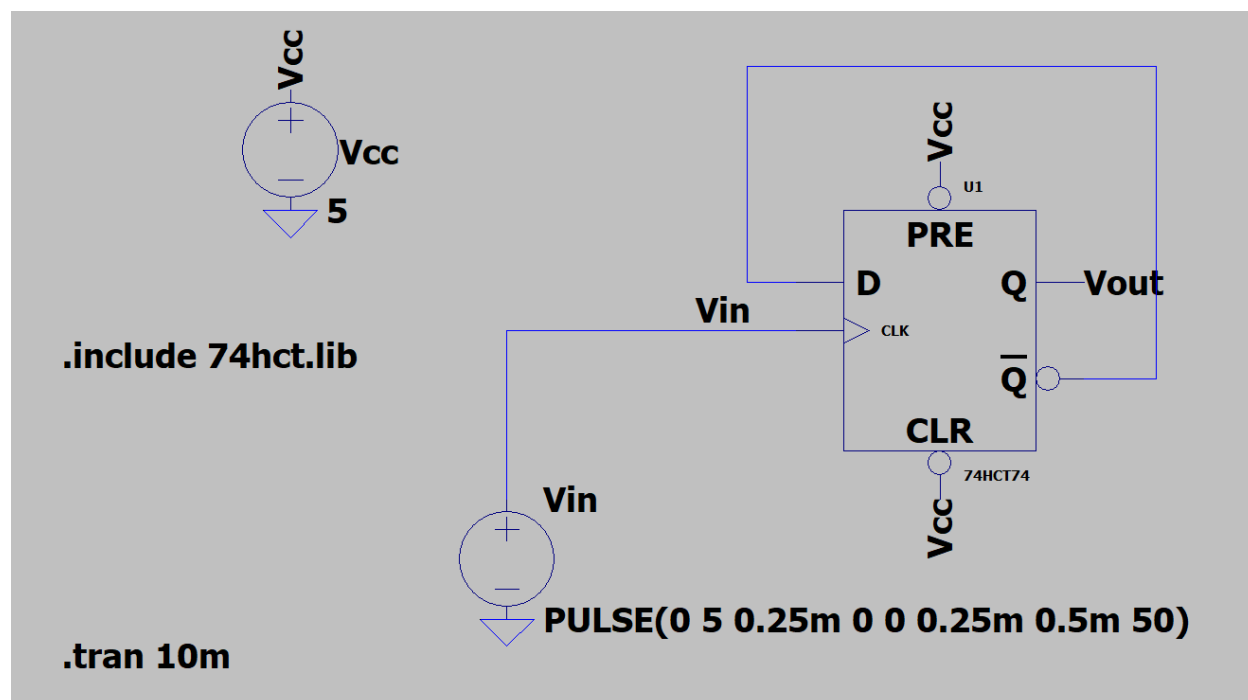
Γεώργιος Μπάρκας, 03122139

Σχεδίαση Διαιρέτη Συχνότητας (Divider)

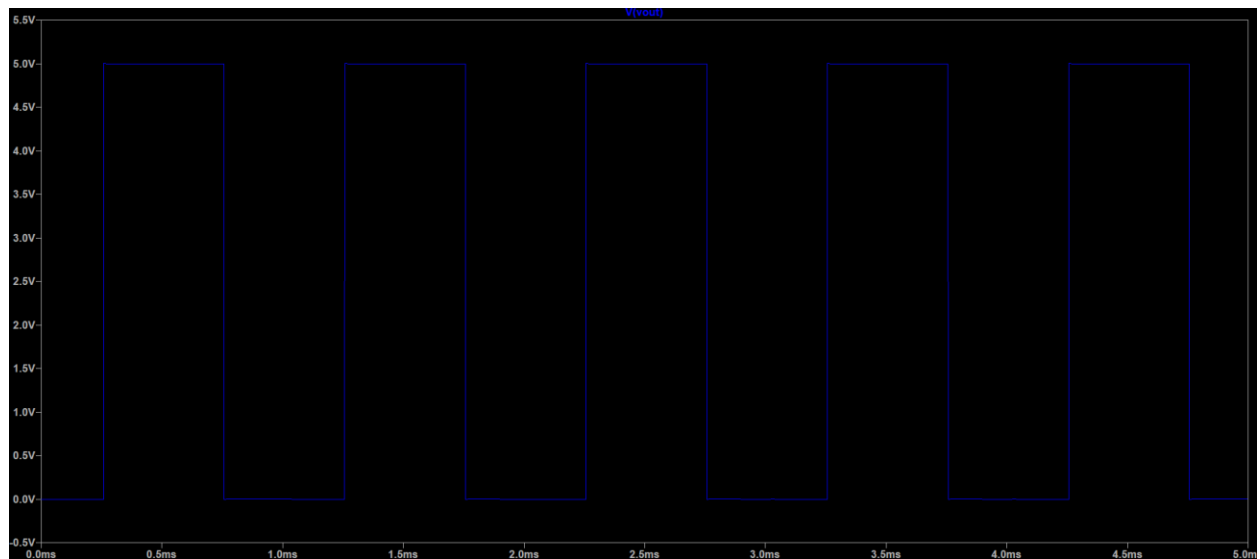
Προσομοίωση:

Πριν την είσοδο μας στο εργαστήριο με την βοήθεια του λογισμικού Spice, πειραματιστήκαμε με την διάταξη, εκτελώντας τα ερωτήματα του πειράματος :

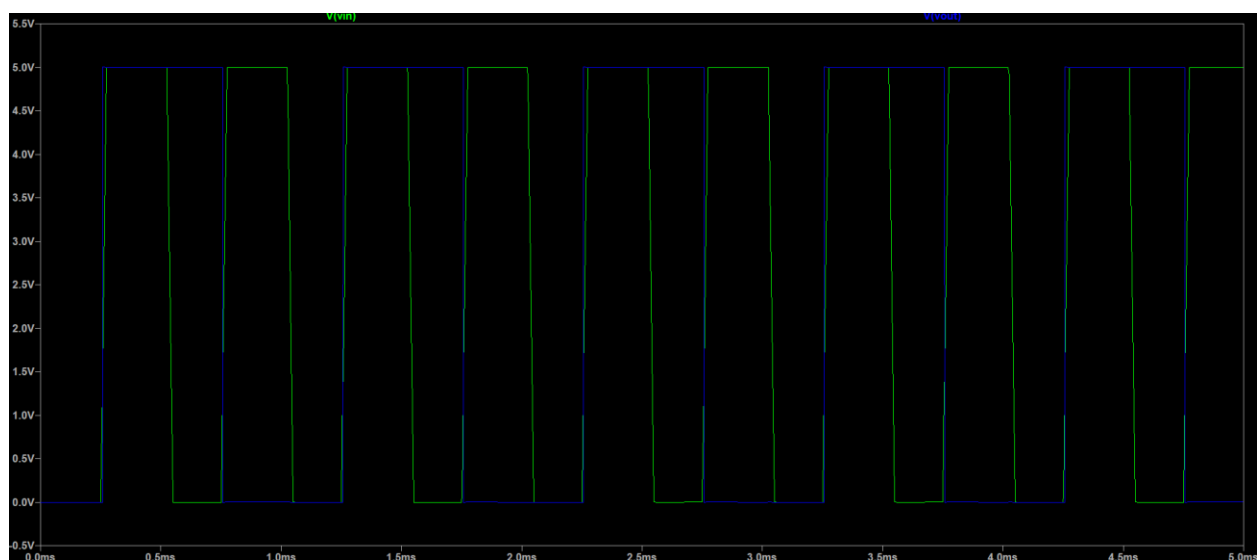
Το κύκλωμα που σχεδιάστηκε στο spice για την περάτωση των πρώτων ερωτημάτων του εργαστηριακού οδηγού είναι το παρακάτω:



Βάζοντας για είσοδο τον ζητούμενο τετραγωνικό παλμό συχνότητας 2kHz παίρνουμε για έξοδο την παρακάτω κυματομορφή που όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε έχει υποδιπλασιασμένη συχνότητα:



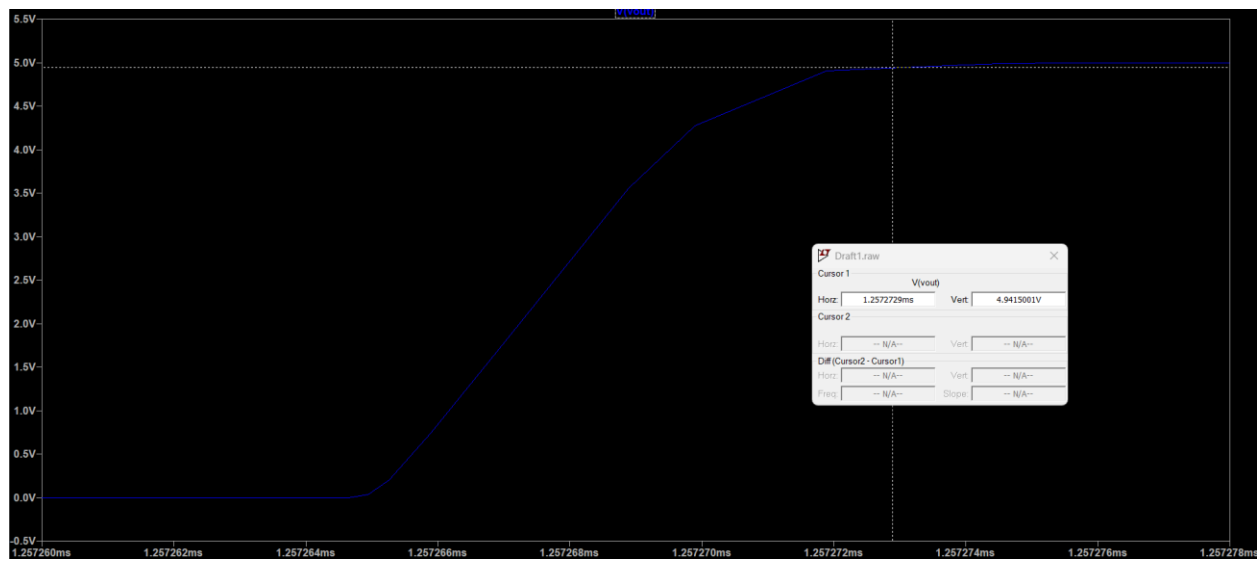
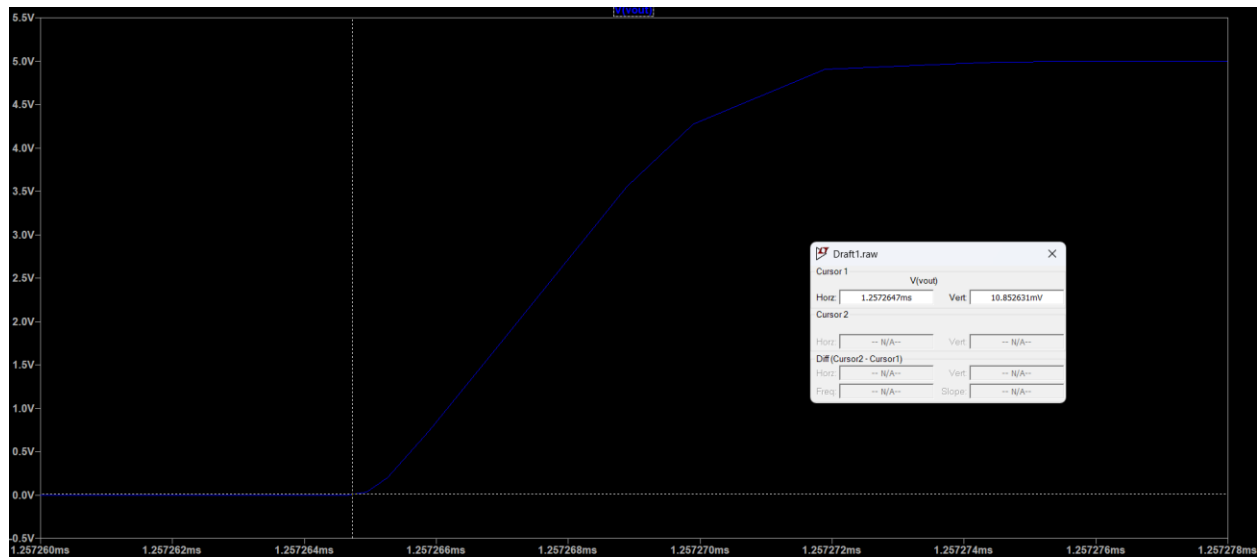
Για να γίνει πιο ξεκάθαρο βάζοντας την είσοδο και την έξοδο στην ίδια γραφική , έχουμε το παρακάτω:



Όπου με μπλέ απεικονίζεται η έξοδος και με πράσινο η είσοδος , με αυτή την γραφική πλέον γίνεται ξεκάθαρο ότι όντως η έξοδος έχει υποδιπλάσια συχνότητα από την είσοδο όπως αναμέναμε και θεωρητικά

Όσον αφορά τους χρόνους ανόδου και καθόδου έχουμε τα εξής:

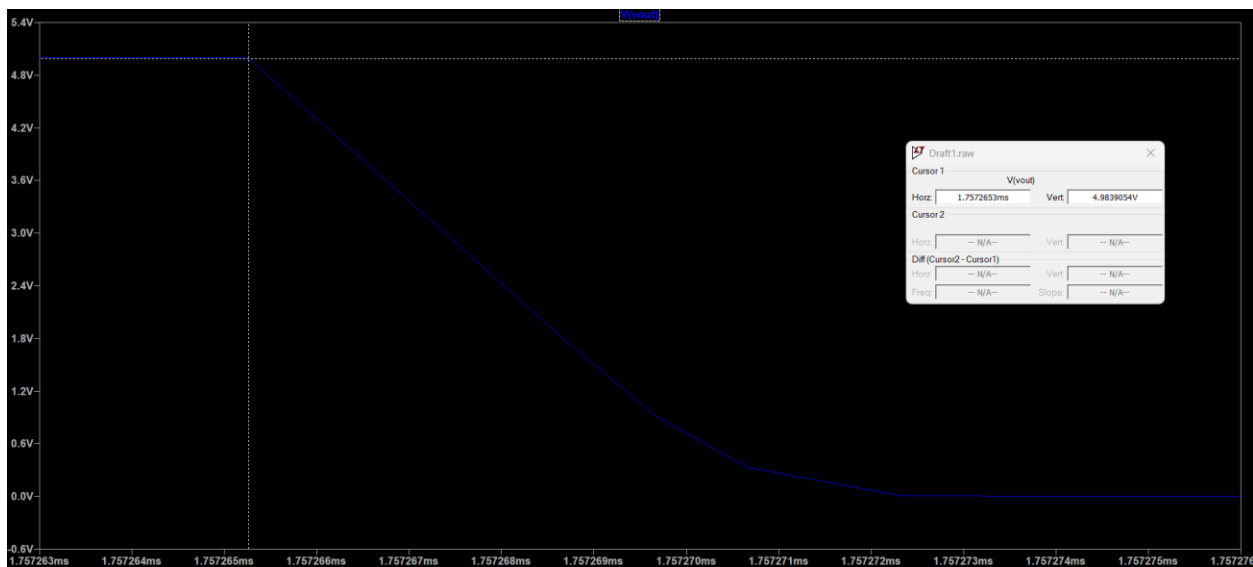
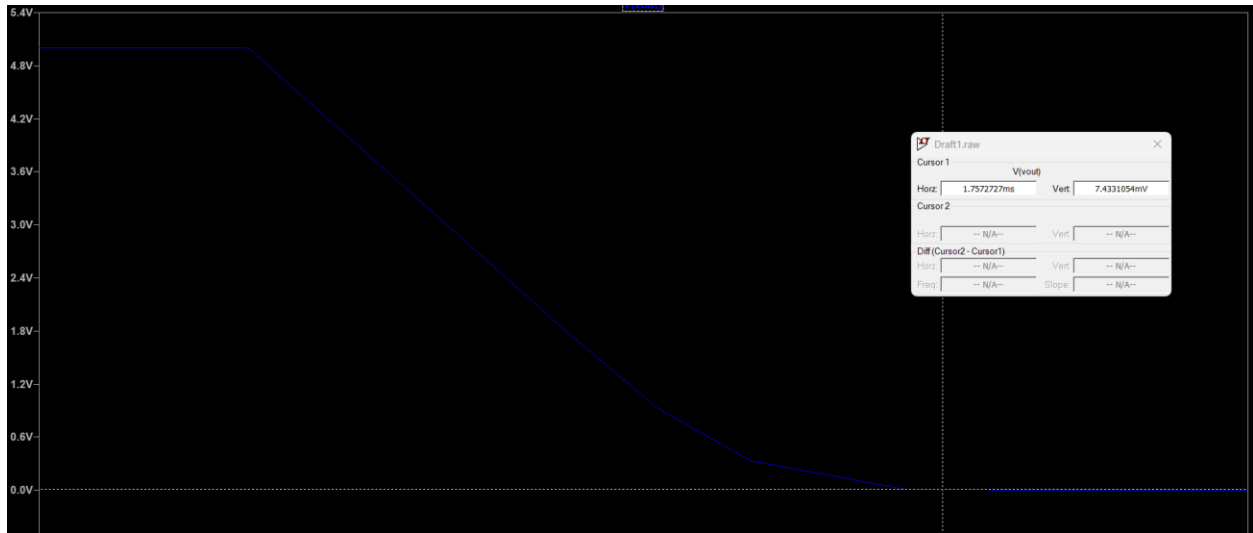
Χρόνος ανόδου:



Βάση των δύο παραπάνω εικόνων και κάνοντας την αφαίρεση έχουμε ότι:

$T_{rise} = 8.2\mu s$, προφανώς με ένα μη αμελητέο περιθώριο σφάλματος, αφού το από που μέχρι που θα μετρήσουμε δεν μπορεί να έχει την απαιτούμενη ακρίβεια γιατί μπλέκεται σε μεγάλο βαθμό ο ανθρώπινος παράγοντας.

Χρόνος καθόδου:



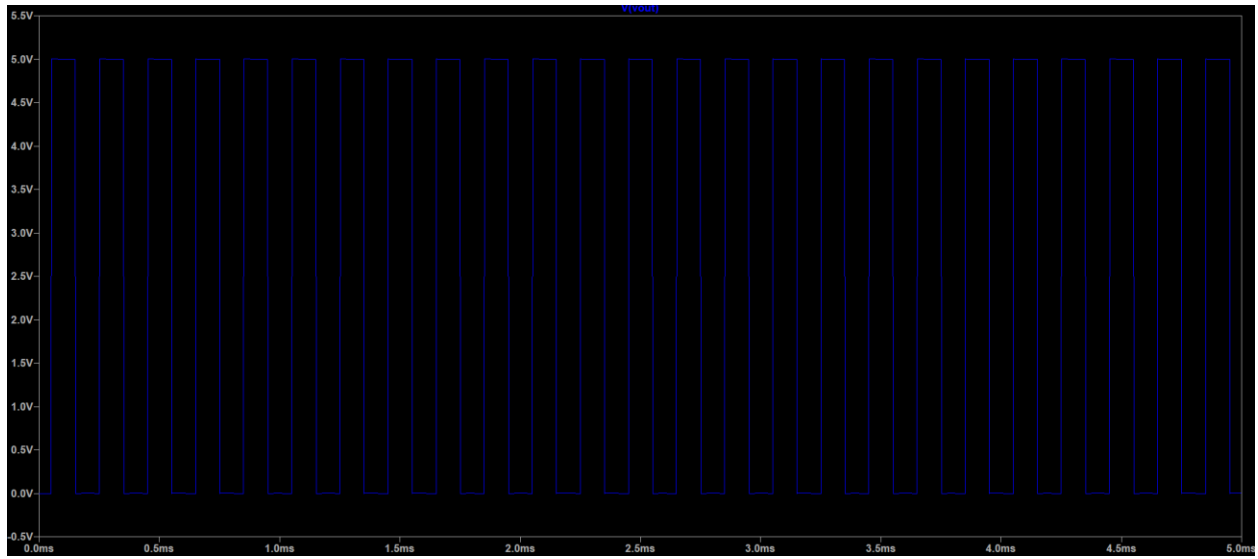
Βάση των δύο παραπάνω εικόνων και κάνοντας την αφαίρεση έχουμε ότι:

$T_{fall} = 7.4\mu s$ όπως τονίσαμε και πριν λόγω του ανθρώπινου παράγοντα στην κρίση του που είναι η αρχή και που είναι το τέλος της καθόδου η συγκεκριμένη μέτρηση έχει σίγουρα κάποιο περιθώριο σφάλματος.

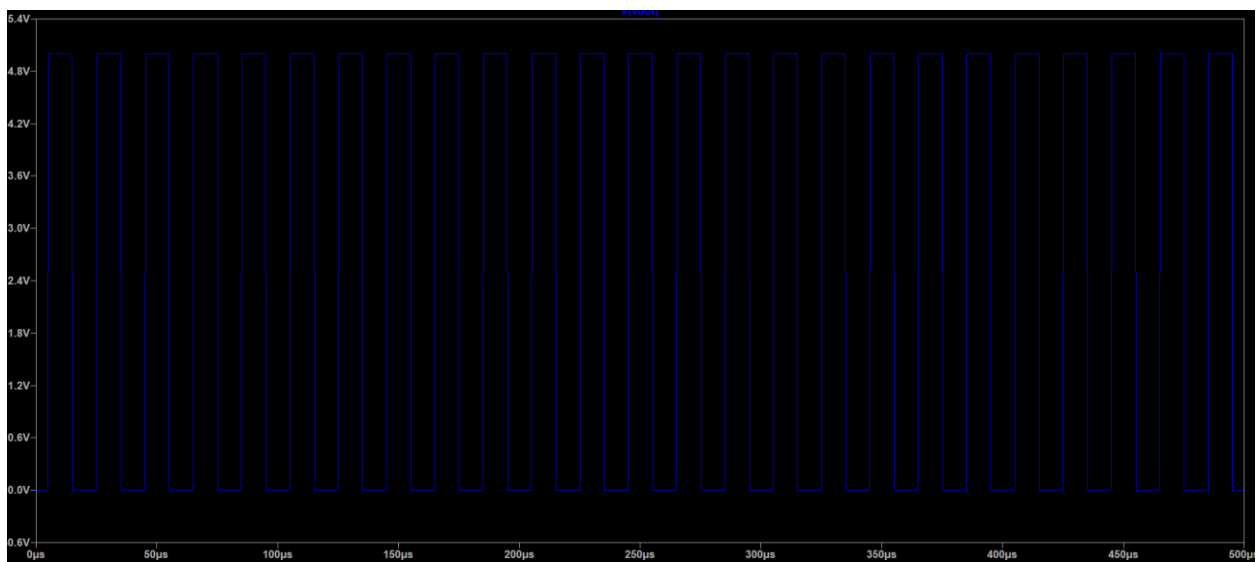
Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας:

Για να καταλήξουμε στο συγκεκριμένο συμπέρασμα θα ανεβάζουμε συνεχώς κατά μια τάξη μεγέθους την συχνότητα και θα δούμε πότε ξεκινάει και χαλάει το σήμα, όταν βρούμε την τάξη μεγέθους στην συνέχεια θα κοιτάζουμε και χαμηλότερες τιμές για να προσεγγίσουμε όσο καλύτερα γίνεται την τιμή που ξεκινάει να χαλάει η έξοδος, έχουμε δει ήδη ότι λειτουργεί για 2kHz άρα η πρώτη τιμή που θα δοκιμάσουμε είναι τα 10kHz

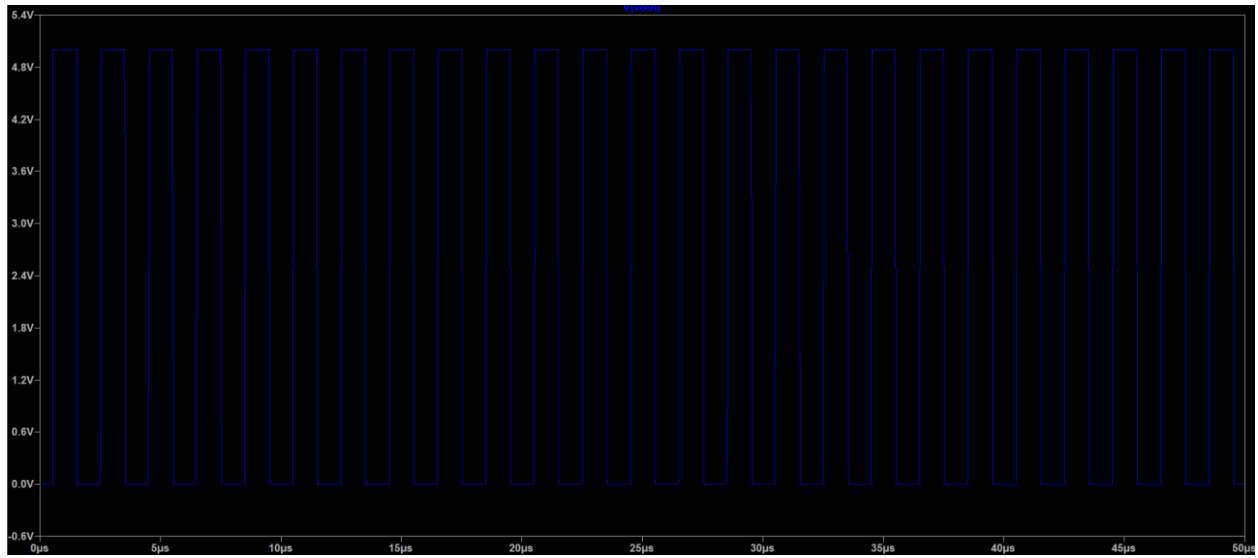
10kHz:



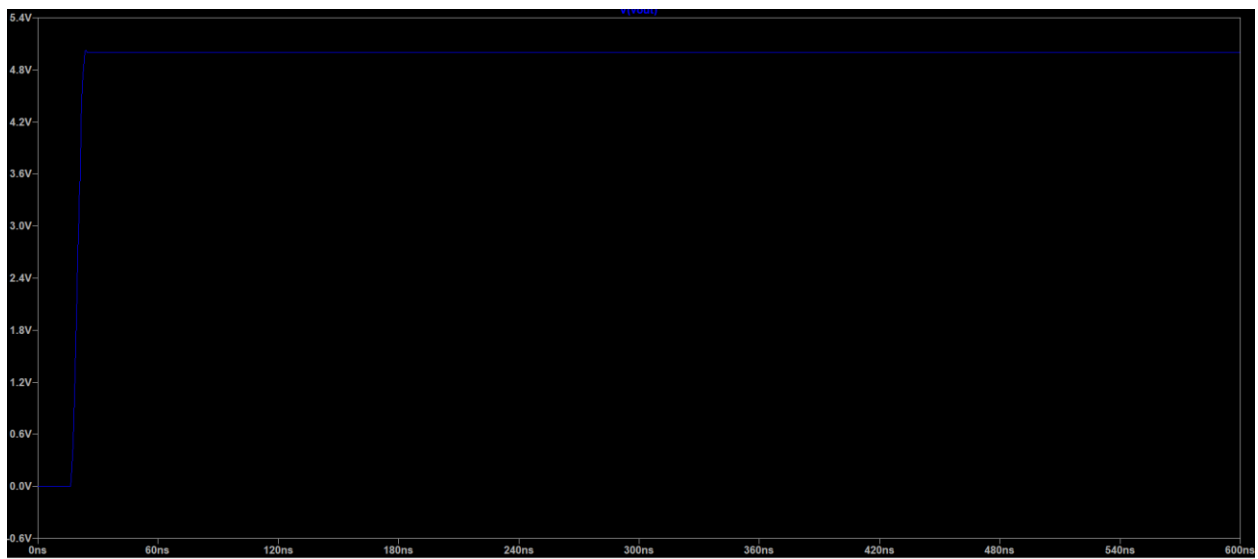
100kHz:



1MHz:



100MHz:



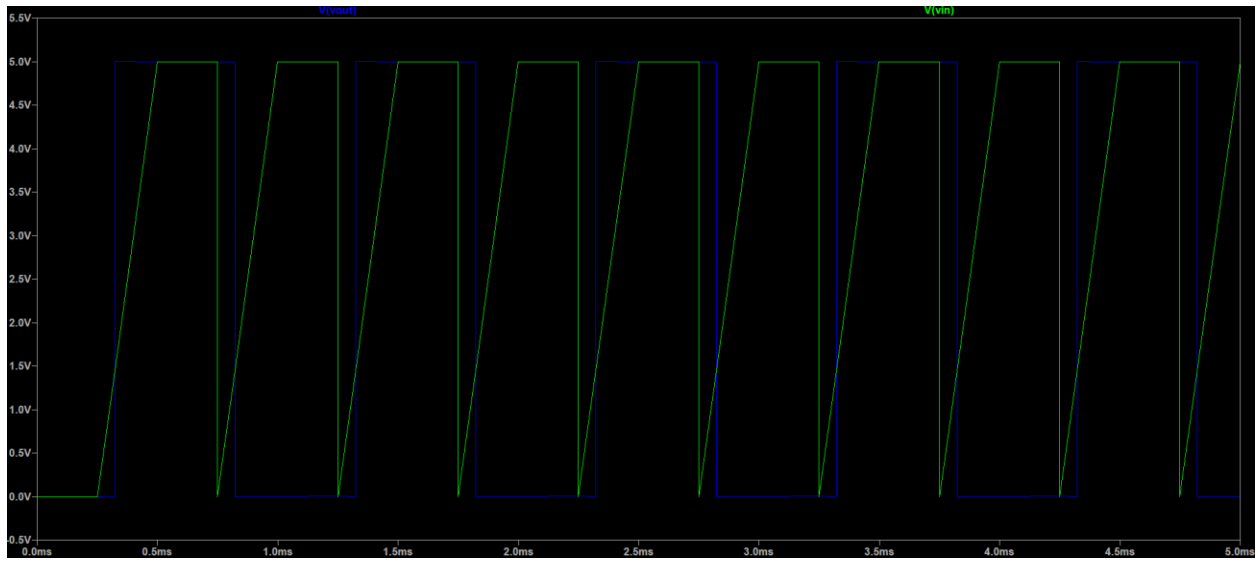
Παρατηρούμε ότι στα 100MHz έχει σταματήσει η ορθή λειτουργία του κυκλώματος, έτσι θα κοιτάξουμε τώρα με δυαδική αναζήτηση ανάμεσα στο 1MHz και στα 100MHz , να δούμε με μια λίγο μεγαλύτερη ακρίβεια σε ποια συχνότητα σταματάει η ορθή λειτουργία του κυκλώματος.

Έπειτα από λίγο πειραματισμό , βρέθηκε ότι γύρω στα 40Mhz+ σταματάει η ορθή λειτουργία του κυκλώματος.

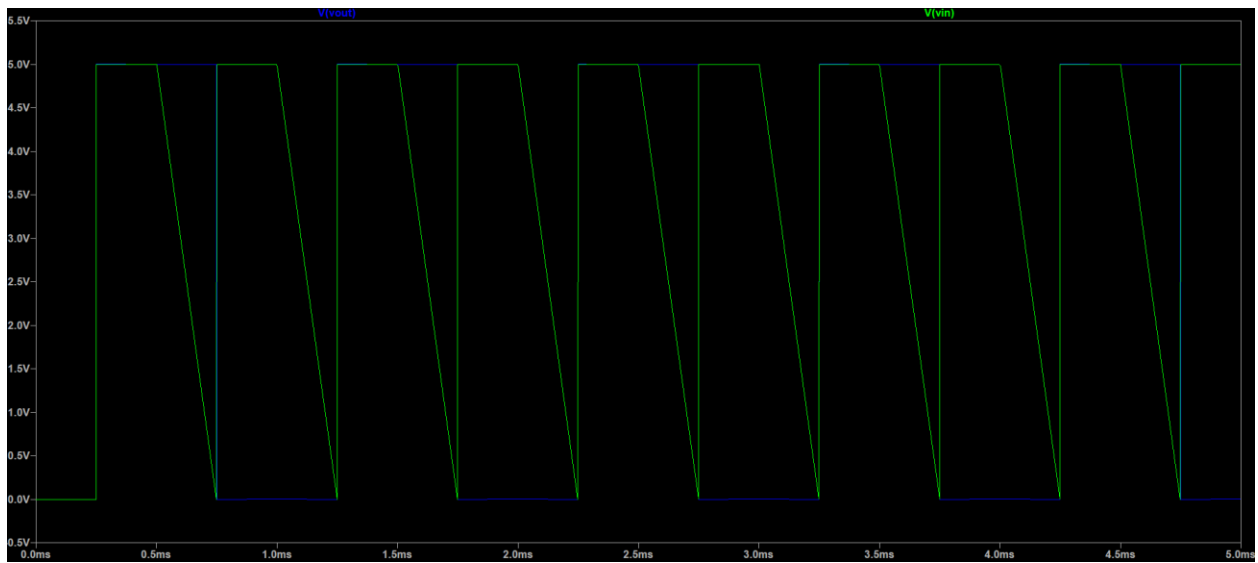
Χρόνοι ανόδου και καθόδου:

Πειραματιζόμενοι με τις δύο ακραίες περιπτώσεις , δηλαδή με το μέγιστο δυνατό χρόνο ανόδου και καθόδου για συχνότητα 2kHz ,πήραμε τα παρακάτω:

Χρόνος ανόδου:



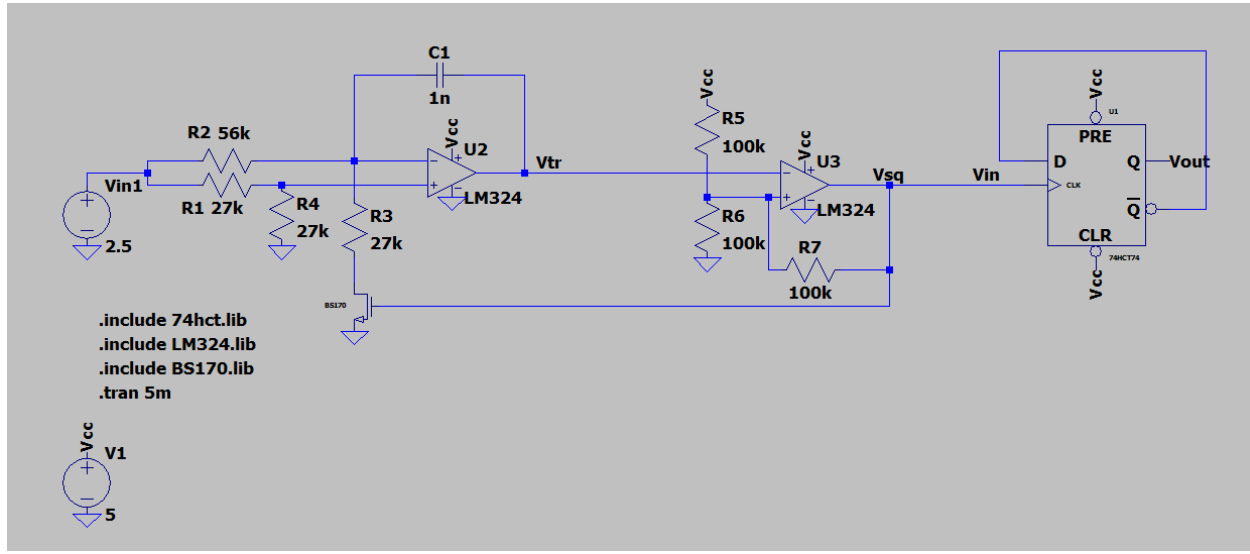
Χρόνος καθόδου:



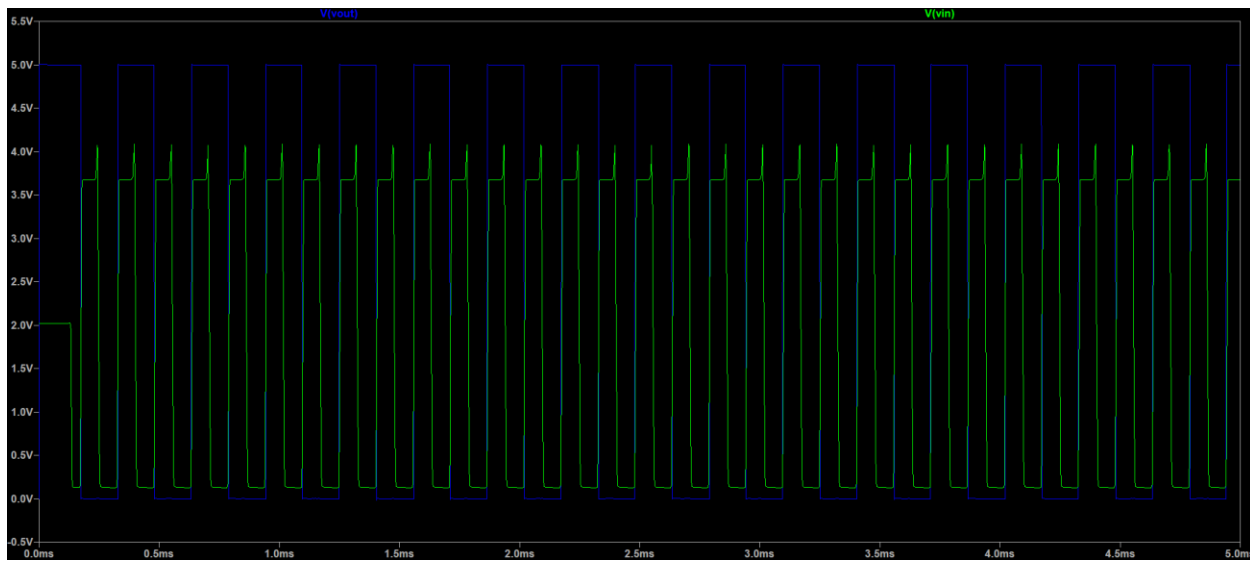
Παρατηρούμε πως ούτε ο χρόνος ανόδου αλλά ούτε και ο χρόνος καθόδου δεν επηρεάζουν την ορθή λειτουργία του κυκλώματος, κάτι όμως που πειραματικά διαψεύσθηκε.

Σύνδεση με το κύκλωμα του VCO:

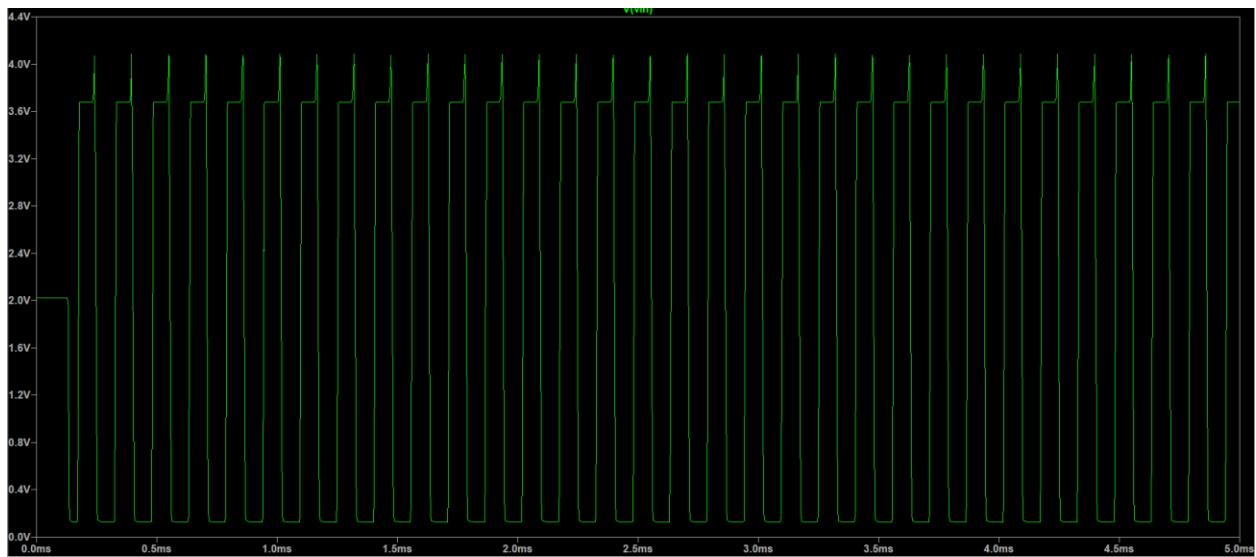
Το κύκλωμα που υλοποιήσαμε για το συγκεκριμένο κομμάτι της προεργασίας είναι το παρακάτω:



Κάνοντας plot την είσοδο και την έξοδο του διαιρέτη συχνότητας παίρνουμε την παρακάτω γραφική:

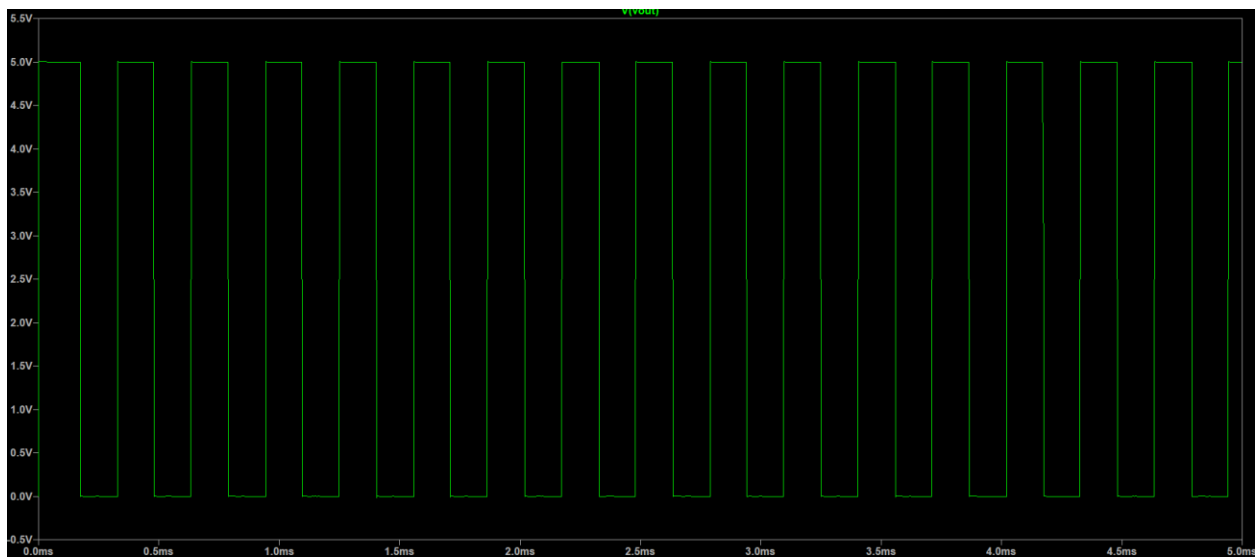


Η είσοδος μόνη της είναι:



Με συχνότητα που βρίσκουμε με την βοήθεια του cursor ίση περίπου με $f_{in} = 6.6kHz$

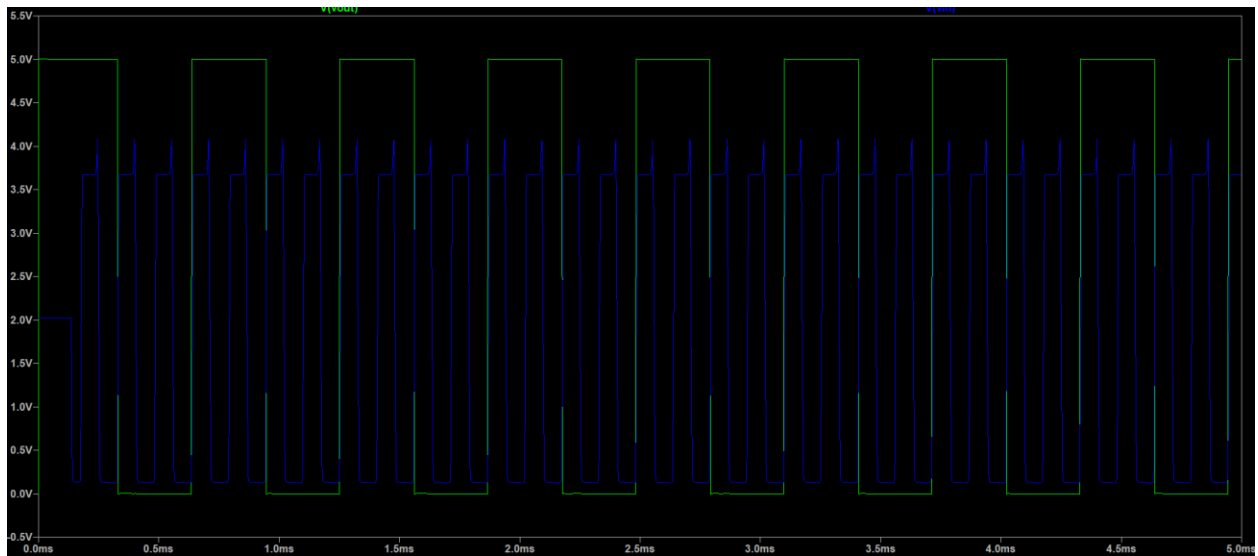
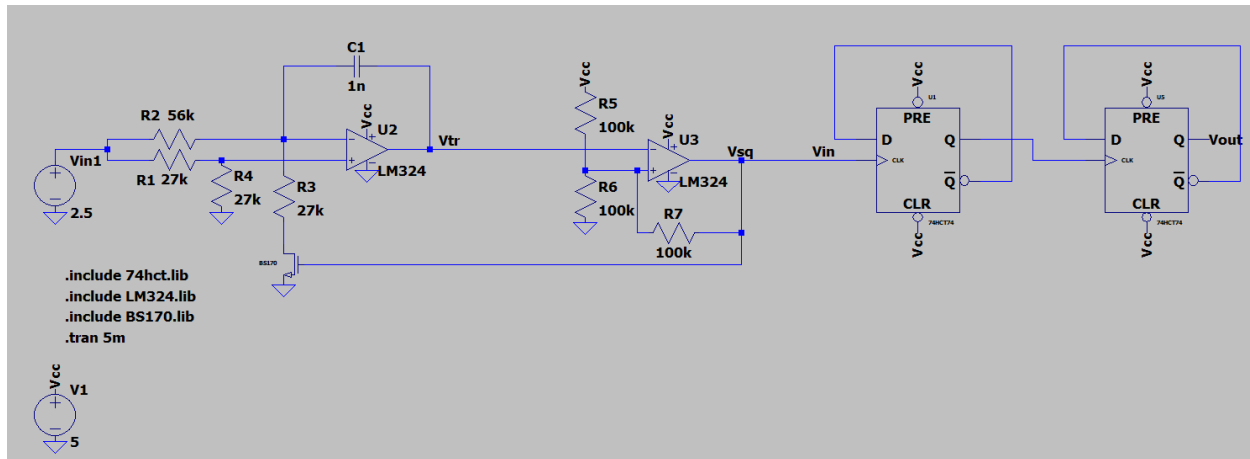
Η έξοδος μόνη της είναι:



Με συχνότητα που βρίσκουμε με την βοήθεια του cursor ίση περίπου με $f_{out} = 3.3kHz$

Συμπερασματικά βλέπουμε ότι θεωρητικά στα πλαίσια αυτής της διάταξης ο διαιρέτης λειτουργεί κανονικά.

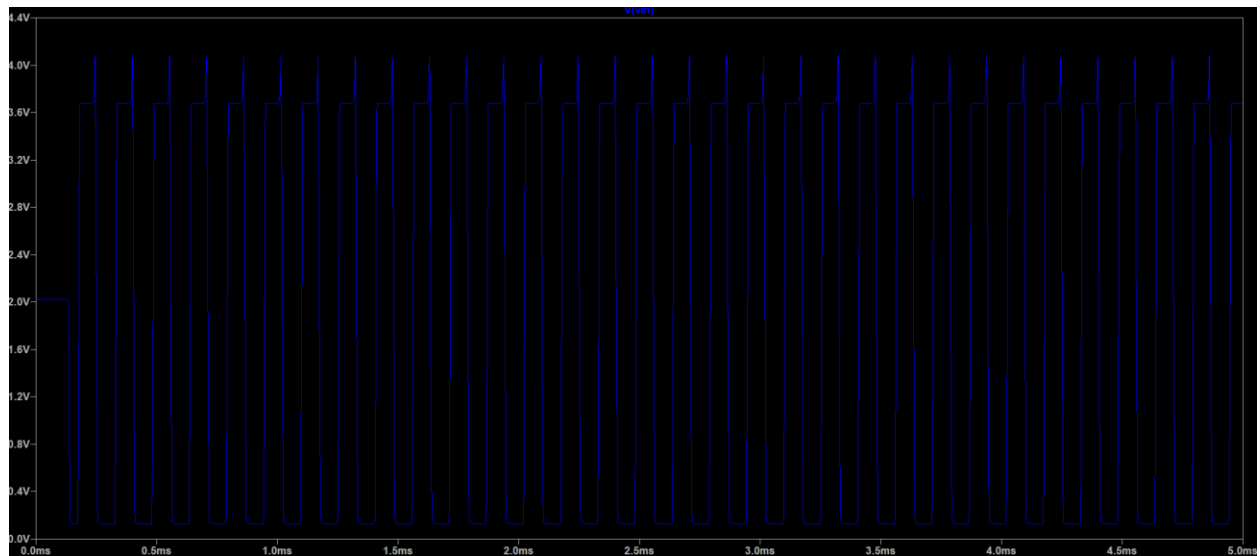
Τέλος συνδέοντας ακόμη έναν VCO σε σειρά παίρνουμε το παρακάτω:



Όπου Vin η έξοδος του VCO.

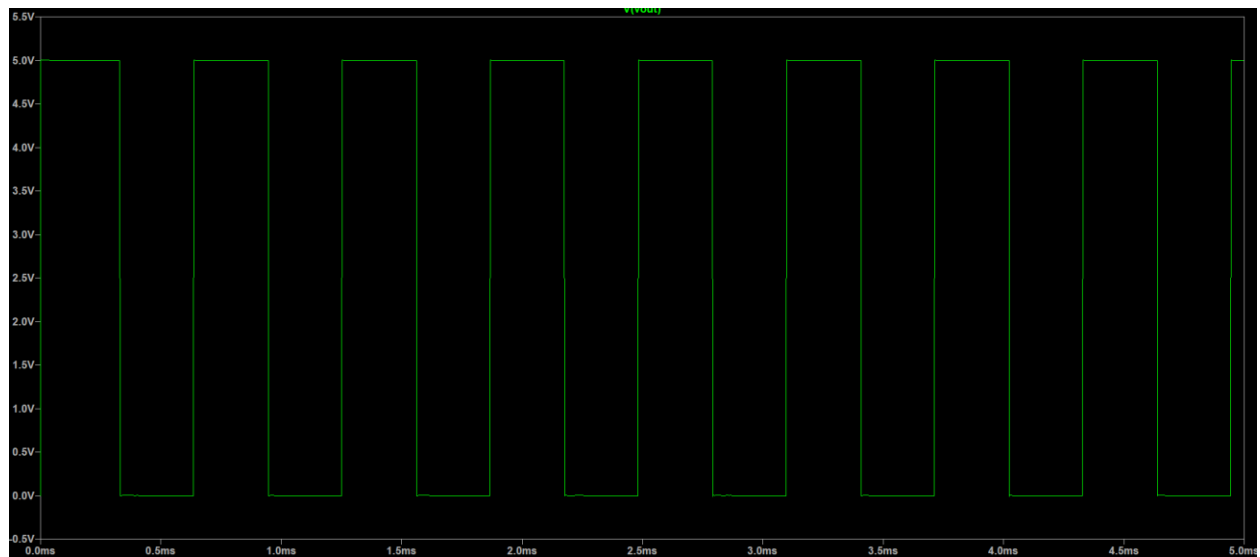
Βλέποντας ξανά την κάθε γραφική μόνη τής έχουμε τα παρακάτω:

Η είσοδος μόνη της είναι:



Με συχνότητα που βρίσκουμε με την βοήθεια του cursor ίση με πριν και περίπου ίση με $f_{out} = 6.6kHz$

Η έξοδος μόνη της είναι:



Με συχνότητα που βρίσκουμε με την βοήθεια του cursor ίση με $f_{out} = 1.65kHz$

Έτσι παρατηρούμε ότι και σε αυτή την περίπτωση των διαδοχικών VCO επαληθεύεται η ορθή λειτουργία της διάταξης υποτετραπλασιάζοντας την συχνότητας όπως ήταν αναμενόμενο ότι θα γίνει όταν τοποθετήσαμε δύο διαδοχικούς VCO

Πείραμα:

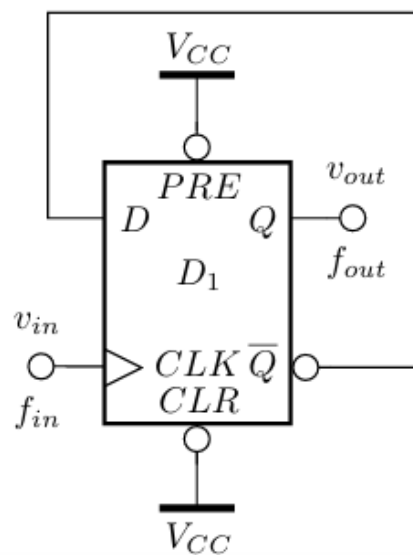
Εισαγωγή:

Σκοπός της συγκεκριμένης εργαστηριακής άσκησης είναι η υλοποίηση ενός Διαιρέτη Συχνότητας (Divider) και η διεξαγωγή μετρήσεων για τον προσδιορισμό των βασικών χαρακτηριστικών του.

Η τοπολογία του βασικού στοιχείου του διαιρέτη συχνότητας αποτελεί το **74HCT74**, το οποίο τροφοδοτείται από τάση $V_{CC} = 5\text{ V}$ και παράγει συχνότητα μισή αυτής της εισόδου, δηλαδή:

$$f_{out} = \frac{f_{in}}{2}$$

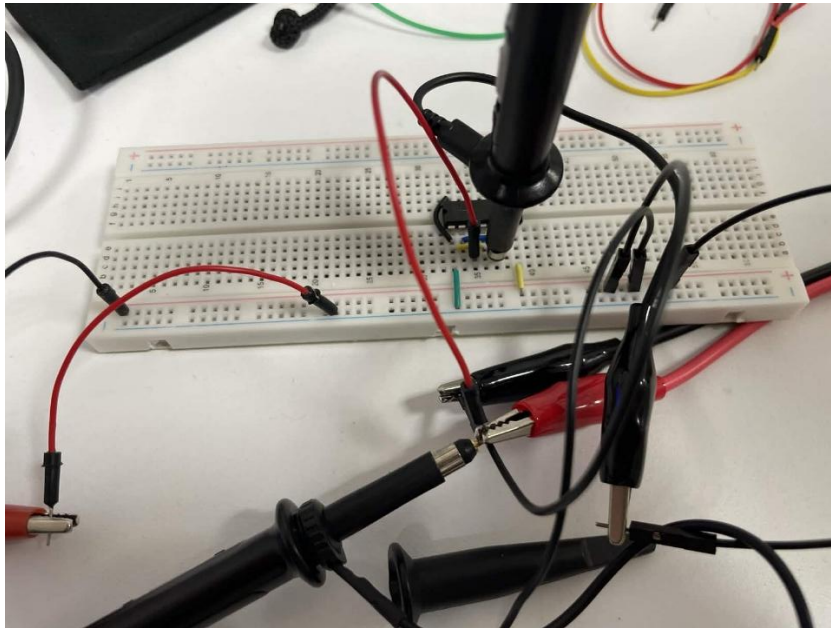
Το βασικό αυτό στοιχείο αποτελείται πρακτικά από ένα D-flip-flop και μια ανάδραση από την ανεστραμμένη έξοδο $\bar{Q}$ στην είσοδο D . Το στοιχείο φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



Χαρακτηρισμός του Διαιρέτη Συχνότητας:

Βήμα 1: Κατασκευή του Αρχικού Κυκλώματος:

Το ζητούμενο κύκλωμα, όπως το κατασκευάσαμε, φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:



Να σημειωθεί πως το τροφοδοτήσαμε με την ζητούμενη τροφοδοσία $V_{cc} = 5\text{ V}$.

Βήμα 2: Κατασκευή Σήματος στην Γεννήτρια Συχνοτήτων:

Κατασκευάσαμε το ζητούμενο σήμα στην γεννήτρια συχνοτήτων με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Τετραγωνικό
- 5 V_{pp}
- 2.5 V_{DC}
- $f = 2\text{ kHz}$

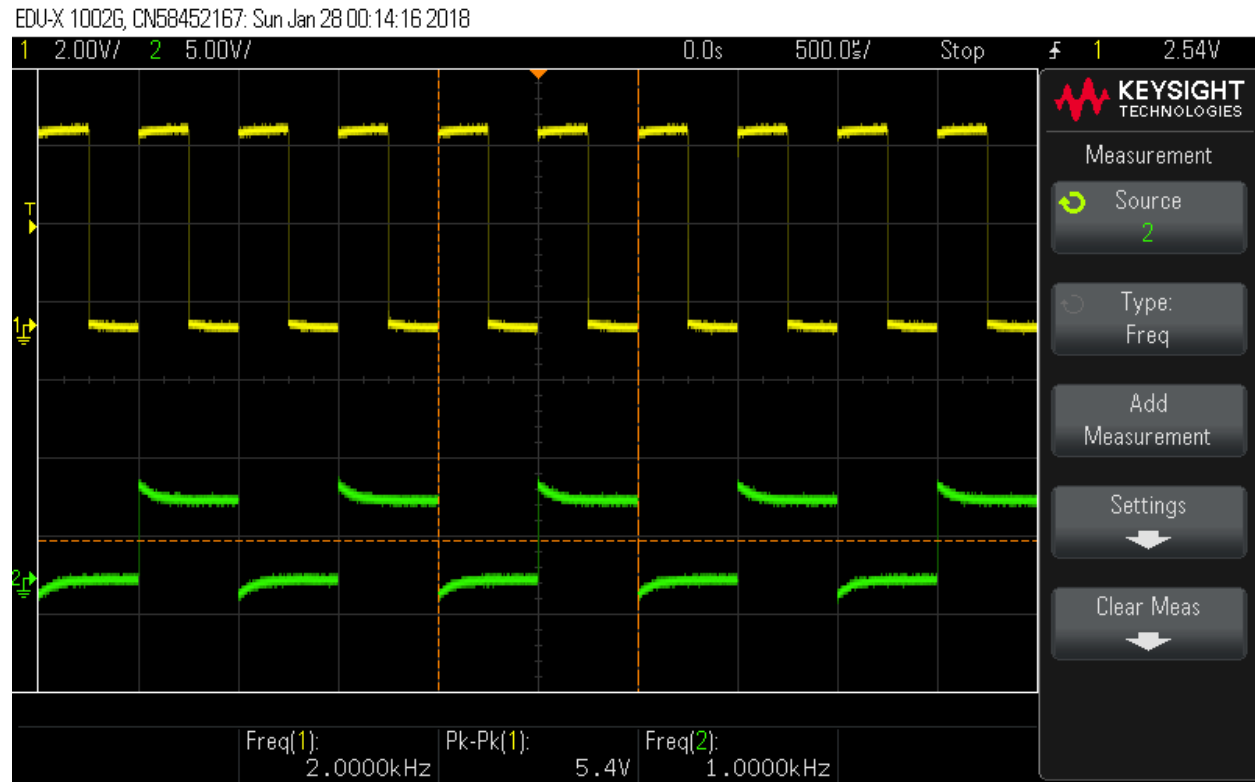
Βήμα 3: Προετοιμασία Μετρήσεων:

Εκτελέσαμε την εξής προ-εργασία πριν την διεξαγωγή μετρήσεων:

- Ρύθμιση παλμογράφου σε λειτουργία Y-T
- Σύνδεση 1^{ου} καναλιού στην είσοδο u_{in} (Γεννήτρια)
- Σύνδεση 2^{ου} καναλιού στην έξοδο u_{out}

Βήμα 4: Επιβεβαίωση Ορθής Λειτουργίας Βασικού Στοιχείου:

Με βάση την προετοιμασία μετρήσεων του προηγούμενου βήματος μας προέκυψε η εξής έξοδος στον παλμογράφο:

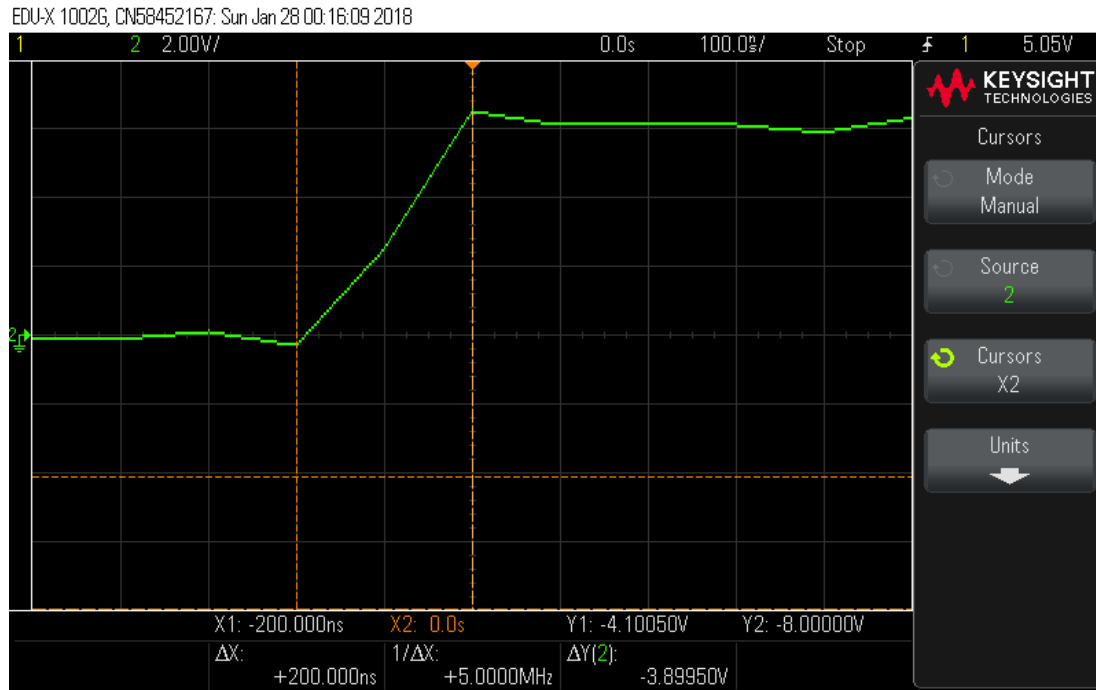


Όπως είναι εμφανές και εμπειρικά και μέσω των μετρήσεων του παλμογράφου το u_{out} (πράσινο) έχει πράγματι την μίση συχνότητα 1 kHz σε σύγκριση με το u_{in} με την ρυθμιζόμενη συχνότητα των 2 kHz . Επομένως, το βασικό στοιχείο πράγματι παράγει συχνότητα μισή αυτής της εισόδου και λειτουργεί ως διαιρέτης συχνότητας.

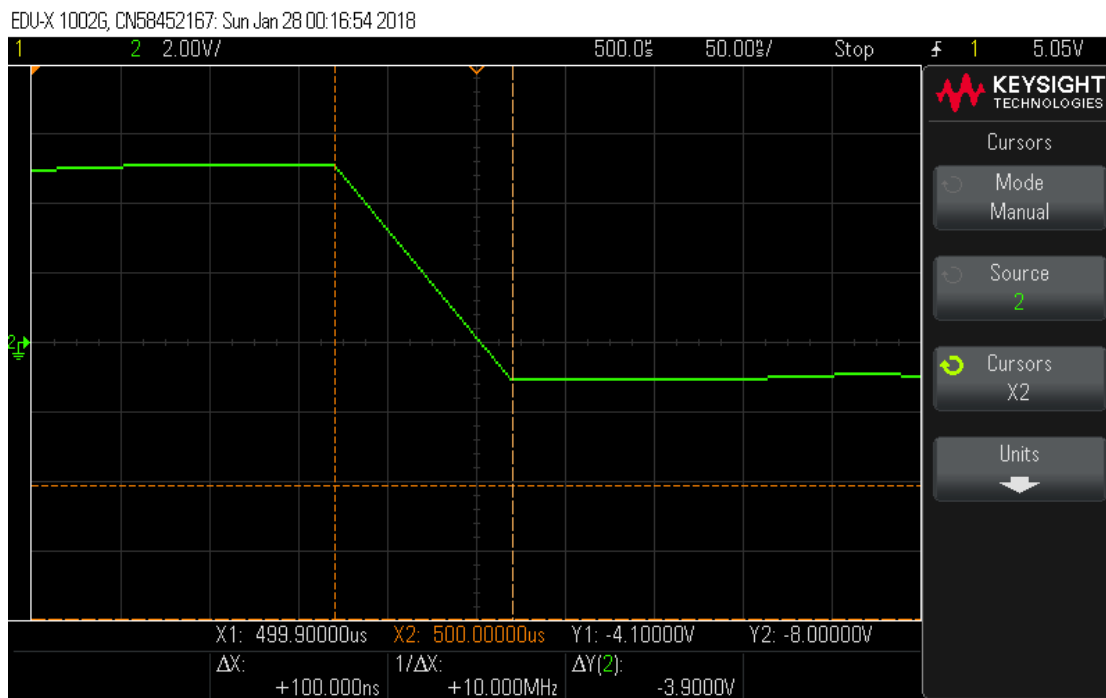
Βήμα 5: Μέτρηση Χρόνων Ανόδου και Καθόδου Σήματος Εξόδου:

Εκτελέσαμε τις ζητούμενες μετρήσεις για το u_{out} και τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω:

Χρόνος Ανόδου: $t_{rise} = 200\text{ ns}$



Χρόνος Καθόδου: $t_{fall} = 100\text{ ns}$



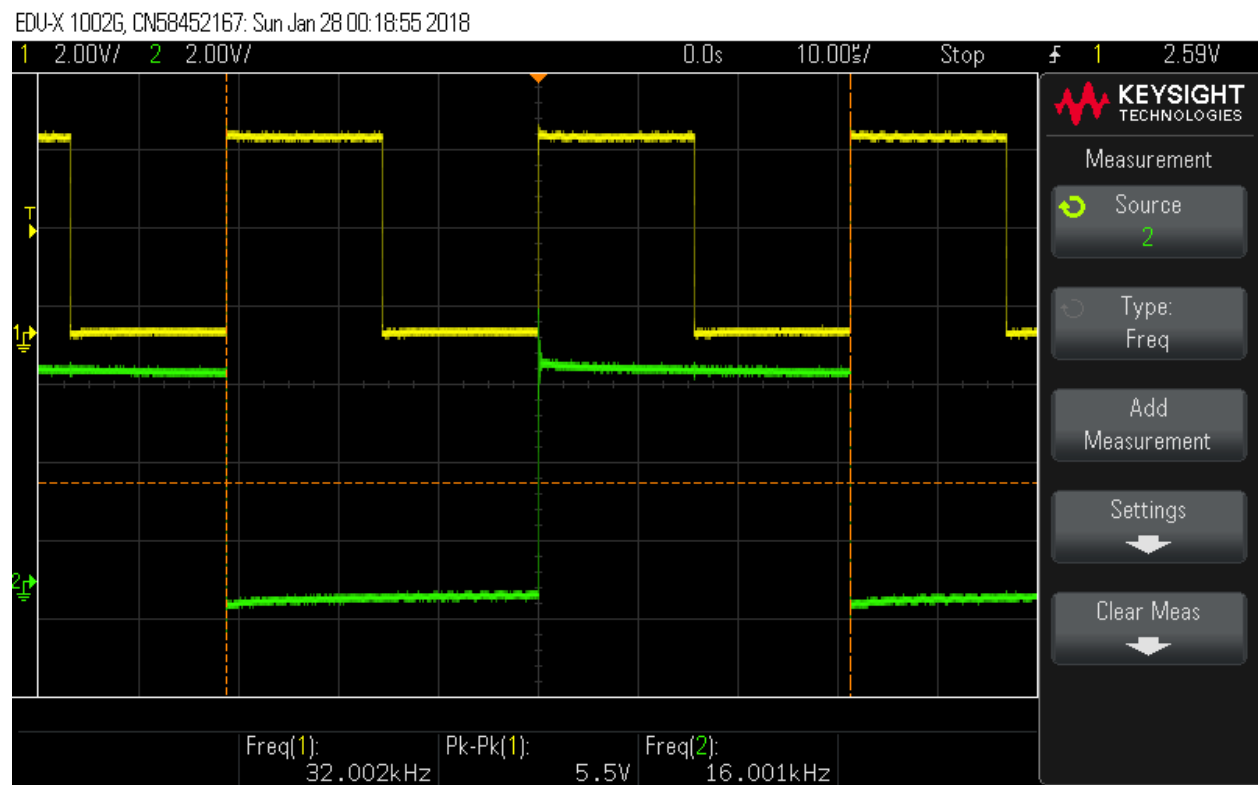
Βήμα 5: Μεταβολή Συχνότητας Εισόδου f_{in} :

Μεταβάλλοντας την συχνότητα εισόδου f_{in} παρατηρήσαμε ότι δεν προέκυψε κάποια μέγιστη συχνότητα που λειτουργεί ως διαιρέτης, την οποία έχει την δυνατότητα να παραγάγει η Γεννήτρια Συχνοτήτων.

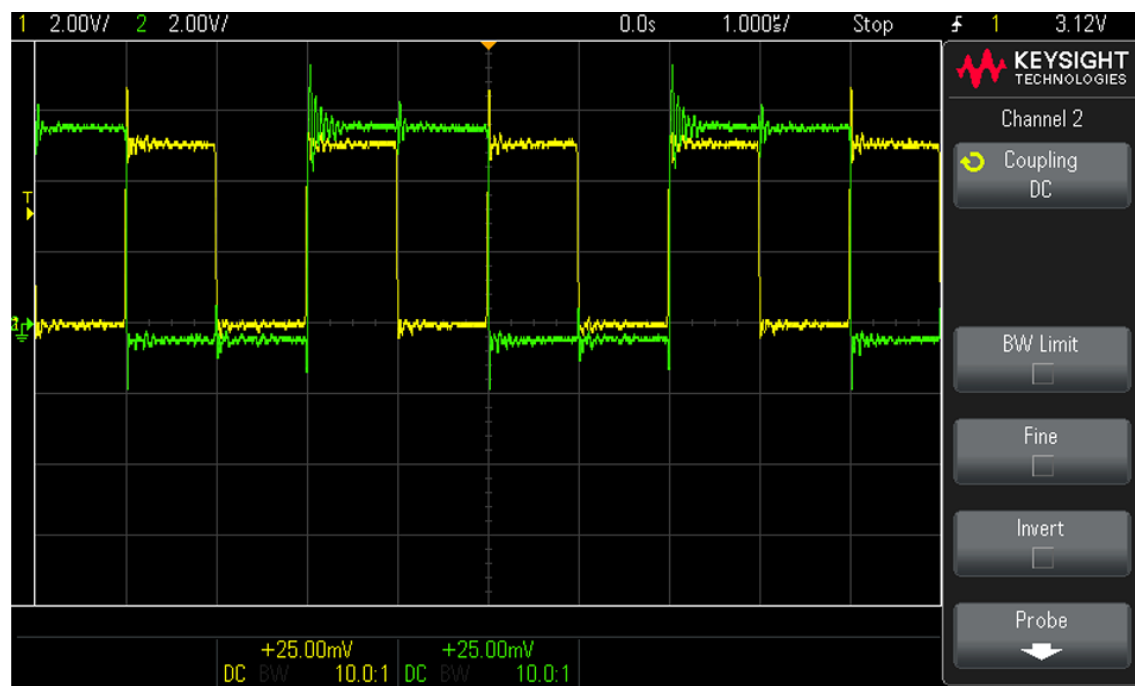
Συγκεκριμένα, ο περιορισμός που προέκυψε στην συχνότητα εισόδου προέκυψε από την υπερβολική παραμόρφωση της κυματομορφής εισόδου της γεννήτριας και όχι της αποτυχίας του διαιρετή συχνοτήτων.

Παρακάτω, φαίνονται μερικά ενδεικτικά στιγμιότυπα συχνοτήτων εισόδου:

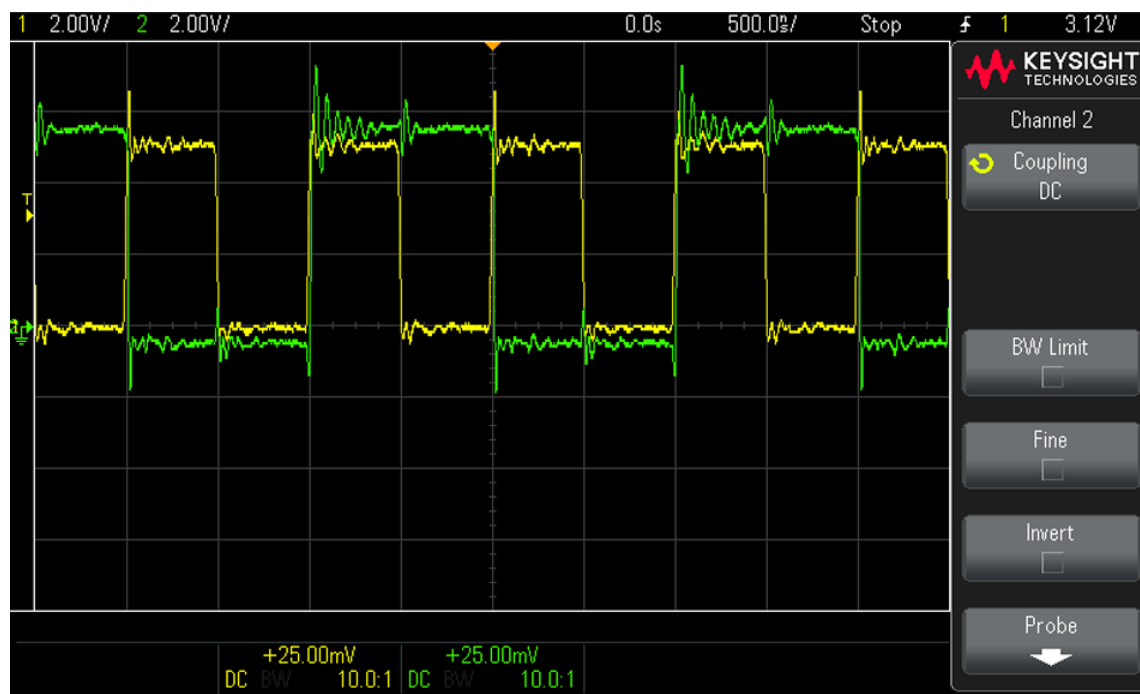
Για $f_{in} = 32 \text{ kHz}$:



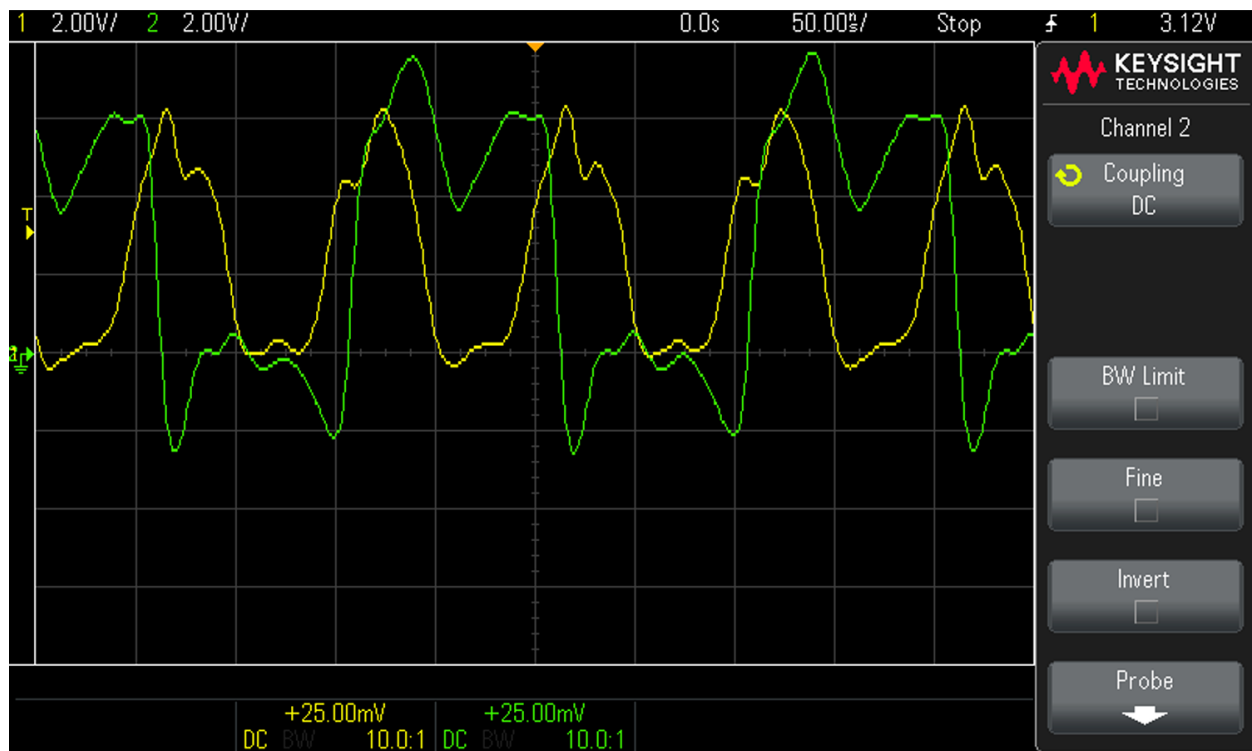
Γα $f_{in} = 500 \text{ kHz}$:



Γα $f_{in} = 1 \text{ MHz}$:



Για $f_{in} = 10 \text{ MHz}$:



Όπως αναφέραμε, παρατηρούμε πως η σχέση του διαιρέτη συχνότητας $f_{out} = \frac{f_{in}}{2}$ ικανοποιείται για κάθε τιμή της συχνότητας εισόδου, ώσπου να μην έχει νόημα η περαιτέρω αύξηση της λόγω της πλήρους παραμόρφωσης του σήματος εισόδου από την Γεννήτρια Συχνοτήτων.

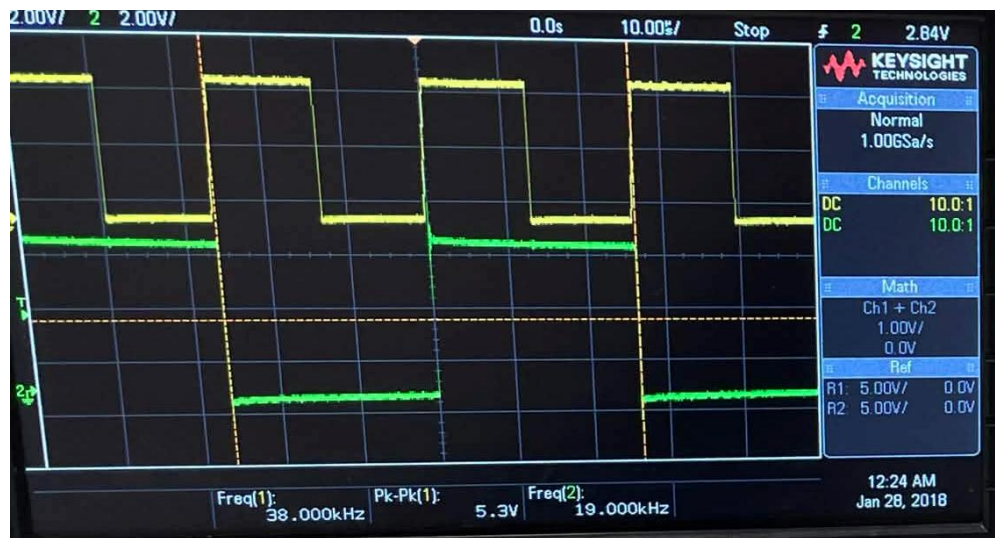
Βήμα 5: Μεταβολή Χρόνων Ανόδου t_{rise} και Καθόδου t_{fall} :

Να σημειωθεί πως είχαμε επιλέξει αυθαίρετα ως συχνότητα εισόδου $f_{in} = 38 \text{ kHz}$.

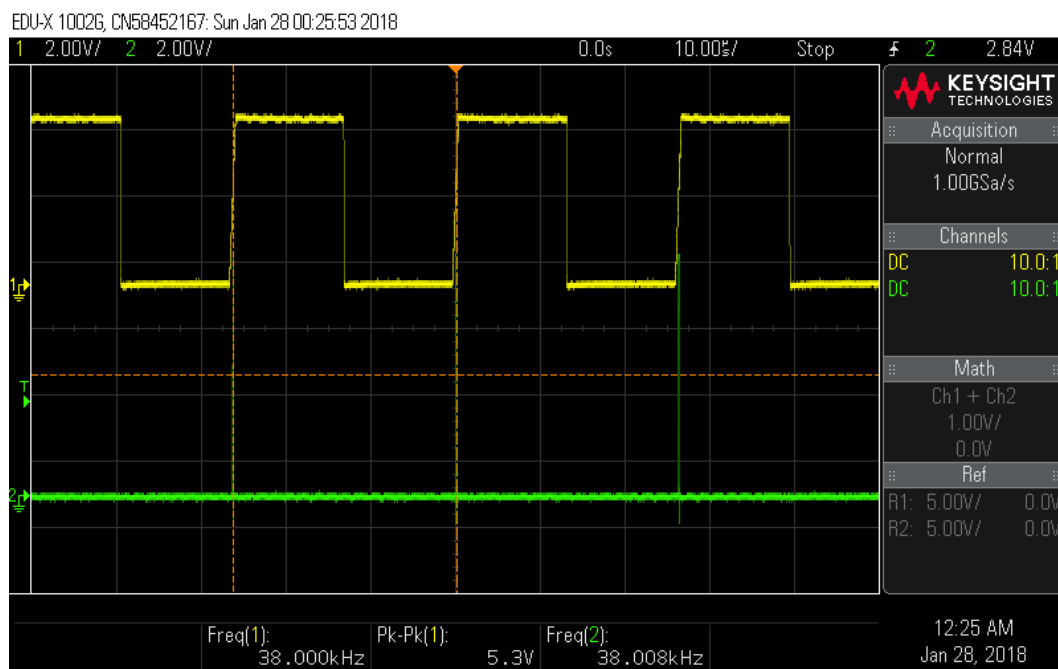
Χρόνος Ανόδου t_{rise} :

Μεταβάλλοντας τον χρόνο ανόδου f_{rise} από την γεννήτρια, παρατηρήσαμε πως ο μέγιστος χρόνος που το κύκλωμα λειτουργεί ως διαιρέτης είναι περίπου $t_{rise,max} = 550 \text{ ns}$, όπου και η κυματομορφή u_{out} καταρρέει, όπως φαίνεται στο σχήμα παρακάτω:

Για $t_{rise} = 500\text{ ns}$:



Για $t_{rise} = 550\text{ ns}$:

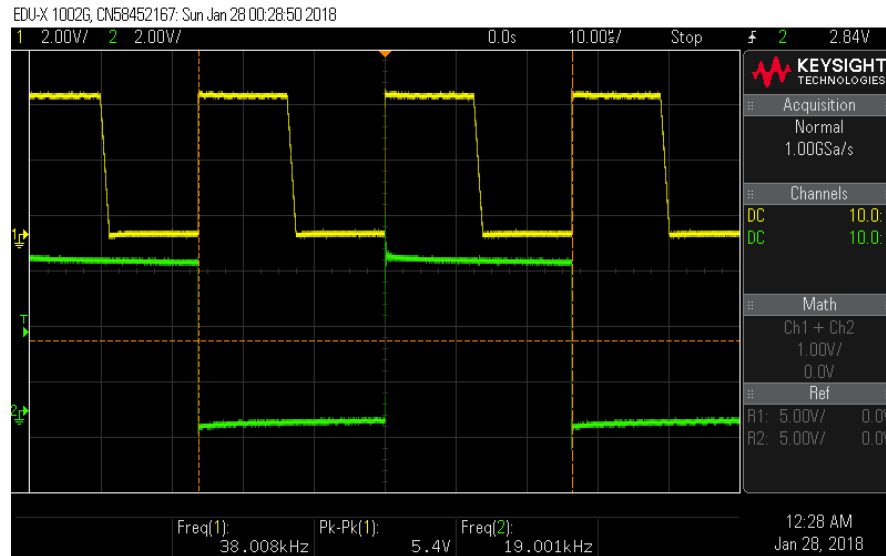


Όπως είναι εμφανές σε αυτήν την περίπτωση έχουμε $f_{out} = f_{in} = 38\text{ kHz}$ (σύμφωνα με τις μετρήσεις του παλμογράφου) και άρα το κύκλωμα παύει να λειτουργεί σαν διαρρέτης συχνότητας.

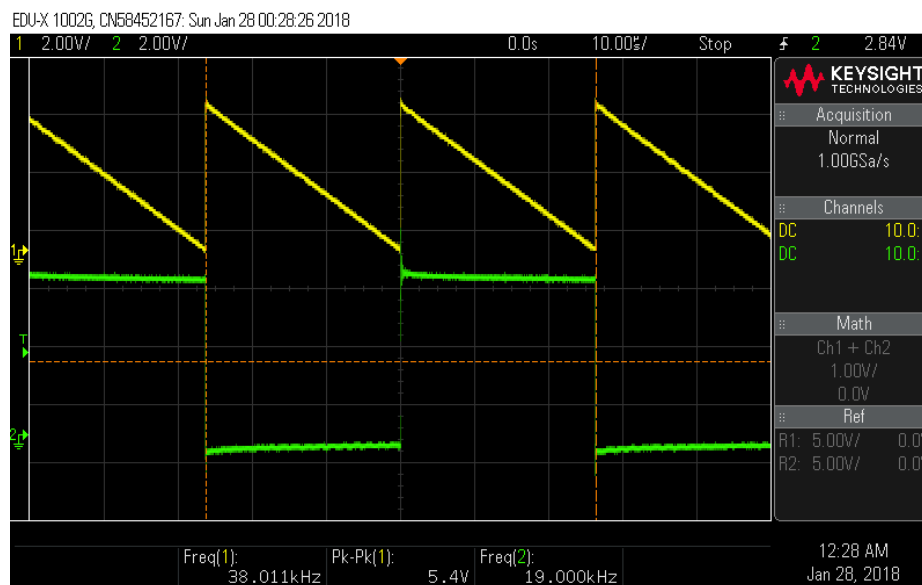
Χρόνος Καθόδου t_{fall} :

Αντίθετα με τον χρόνο ανόδου, στον χρόνο καθόδου t_{fall} δεν προέκυψε μέγιστη τιμή στην οποία το κύκλωμα παύει να λειτουργεί ως διαιρέτης συχνότητας. Όπως φαίνεται παρακάτω, ακόμα και για ακραίες τιμές που η κυματομορφή εισόδου u_{in} παραμορφώνεται, το κύκλωμα δίνει ως output το αναμενόμενο u_{out} με την μισή συχνότητα $f_{out} = \frac{f_{in}}{2} = 19\text{ kHz}$:

Για $t_{fall} = 930\text{ ns}$:



Για $t_{fall} = 21\text{ }\mu\text{s}$:



Όπως αναφέραμε, παρατηρούμε πως η σχέση του διαιρέτη συχνότητας $f_{out} = \frac{f_{in}}{2}$ ικανοποιείται ακόμα για ακραίες τιμές του χρόνου καθόδου.

Βήμα 6: Σύνδεση VCO με τον διαιρέτη:

Έπειτα, η έξοδος του VCO συνδέθηκε στην είσοδο του διαιρέτη συχνότητας. Για την τροφοδότηση της εισόδου του CLK χρησιμοποιήθηκε το σήμα από την έξοδο του Schmitt trigger του VCO, καθώς αυτό παρείχε ένα καθαρό τετραγωνικό σήμα με έντονες και απότομες μεταβάσεις, ιδανικό για τη σωστή λειτουργία του D flip-flop.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της συχνότητας τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο για διάφορες τιμές της τάσης ελέγχου $V_{control}$.

Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

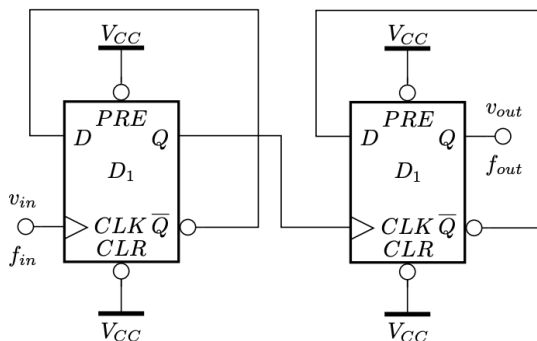
$V_{control} (V)$	$f_{in} (kHz)$	$f_{out} (kHz)$
1	2.85	1.43
1.5	4.67	2.33
2	4.97	2.50
2.5	5.76	2.88
3	6.45	3.23

Τα οποία επαληθεύουν τη σωστή λειτουργία του κυκλώματος μας, αφού η έξοδος του διαιρέτη όντως έχει τη μισή συχνότητα από αυτή που παρείχε το VCO. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί και από την παρακάτω φωτογραφία:

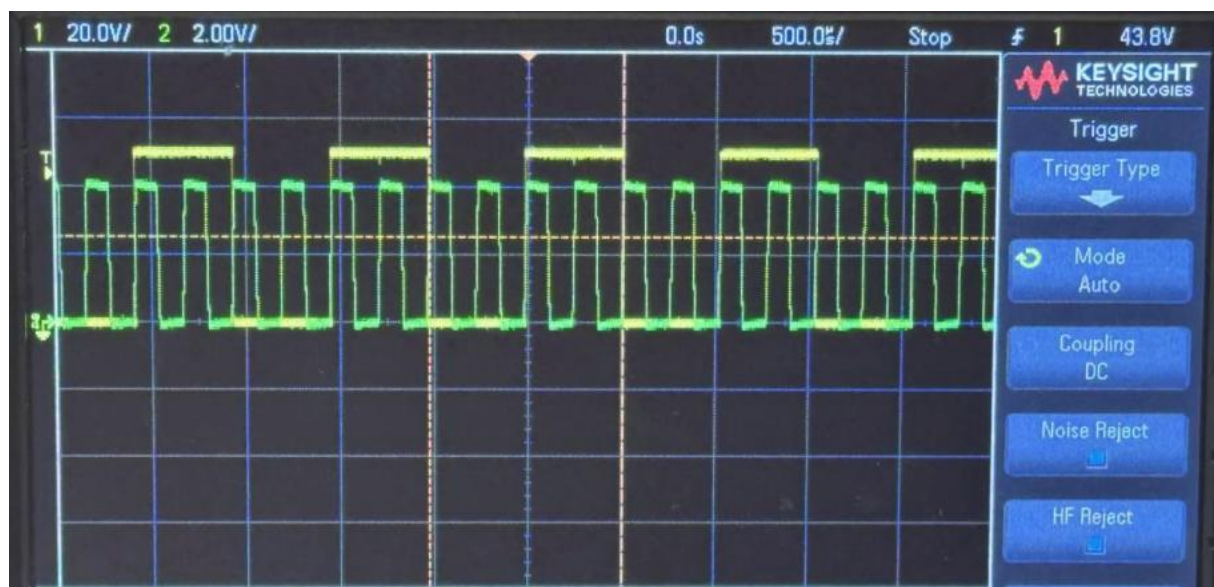


Βήμα 7: Σύνδεση VCO με τον δύο διαιρέτες σε σειρά:

Στο τελευταίο βήμα, θα μελετήσουμε τη διαίρεση συχνότητας διά 4, μέσω της παρακάτω διάταξης:



Αντίστοιχα με το Βήμα 6, και εδώ οι μετρήσεις που κάναμε μας έδωσαν σωστά αποτελέσματα, αφού η συχνότητα εξόδου εμφανιζόταν ίση με το $\frac{1}{4}$ της συχνότητας εισόδου.



Παρατήρηση

Κατά την αρχική δοκιμή, τοποθετήθηκε στην είσοδο του διπλού διαιρέτη σήμα που προερχόταν απευθείας από τον VCO. Παρότι το πρώτο στάδιο του κυκλώματος λειτουργούσε χωρίς πρόβλημα, στο δεύτερο στάδιο παρουσιάστηκε λανθασμένη συμπεριφορά στην έξοδο, καθώς η συχνότητα δεν υποδιαιρούνταν σωστά και εμφανιζόταν διαίρεση κατά 3 αντί για την αναμενόμενη.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, το κύκλωμα τροποποιήθηκε με την προσθήκη ενός Schmitt trigger μεταξύ των δύο D flip-flop. Μετά την παρεμβολή αυτή, η λειτουργία

αποκαταστάθηκε και επιτεύχθηκε κανονικά ο αναμενόμενος υποτετραπλασιασμός της συχνότητας.

Η αιτία του προβλήματος εντοπίζεται στην υποβάθμιση της ποιότητας του σήματος μετά τη διέλευσή του από το πρώτο flip-flop. Συγκεκριμένα, οι ακμές του σήματος γίνονται πιο αργές (αύξηση χρόνων ανόδου και καθόδου), με αποτέλεσμα το δεύτερο flip-flop να μην ενεργοποιείται αξιόπιστα από τις εισόδους του.

Η χρήση του Schmitt trigger βελτίωσε σημαντικά τη μορφή του σήματος, “καθαρίζοντας” τις ακμές και αποκαθιστώντας την απαιτούμενη απότομη μετάβαση για τη σωστή λειτουργία του δεύτερου σταδίου